

Guía del Participante: Tema 7 - Manipulación de Texto Básica

Objetivo: Al finalizar esta sesión, los alumnos serán capaces de utilizar un arsenal de funciones de texto para limpiar, estandarizar, extraer y combinar datos de texto, transformando información desordenada en conjuntos de datos consistentes y listos para ser analizados.

1. Puesta en Marcha y Estandarización Visual

- **Acción Práctica Inicial:**

1. Abrir el archivo Datos_Clientes_Sucios.xlsx.

Ítems: MAYUSC, MINUSC y NOMPROPIO / ESPACIOS y LIMPIAR

- **Acción Práctica:**

1. **El Problema del Formato:** "Fíjense en la columna Nombre_Cliente. Algunos están en mayúsculas, otros en minúsculas. Esto se ve poco profesional y puede afectar a las búsquedas".
 2. **La Solución (NOMPROPIO):** Inserta una nueva columna llamada Cliente_Estandarizado. En la primera celda, escribe la función **=NOMPROPIO(B2)** (suponiendo que B2 es el primer nombre de cliente). La Tabla rellenará la fórmula hacia abajo, poniendo la primera letra de cada palabra en mayúscula. Probar las funciones **=MAYUSC(B2)** y **=MINUSC(B2)** para que vean las otras opciones.
 3. **El Problema de los Espacios:** "Ahora miren la columna Contacto. A simple vista parece normal, pero algunos nombres tienen espacios extra al principio o al final, lo que causa errores en las búsquedas".
 4. **La Solución (ESPACIOS):** Inserta una columna llamada Contacto_Limpio. Usa la función **=ESPACIOS(C2)** para eliminar esos espacios sobrantes.
-

2. Deconstruyendo el Texto: Extracción de Información

A menudo, una sola celda contiene múltiples datos. Aprender a separarlos es una habilidad clave.

Ítems: LARGO / IZQUIERDA, DERECHA / ENCONTRAR vs HALLAR / EXTRAER

- **Acción Práctica (trabajando sobre la columna Codigo_Cliente):**

1. **LARGO:** "Primero, vamos a ver cuántos caracteres tiene cada código". En una nueva columna Longitud_Codigo, usa **=LARGO(B2)**.
2. **IZQUIERDA y DERECHA:** "Podemos extraer partes de los extremos. El código de ciudad son las 3 primeras letras y el estado son las 6 últimas".
 - Crea una columna Ciudad con la fórmula **=IZQUIERDA(B2; 3)**.
 - Crea una columna Estado con la fórmula **=DERECHA(B2; 6)**.

3. **ENCONTRAR:** "Ahora, lo difícil: extraer el ID numérico del medio. Para ello, primero necesitamos saber dónde está el primer guion -".
 - Crea una columna Posicion_Guion con **=ENCONTRAR("-", B2)**. Esto nos devuelve la posición numérica del guion.
 - Explica la diferencia: ENCONTRAR distingue mayúsculas y minúsculas, HALLAR no. Para símbolos como - da igual, pero para texto es crucial.
 4. **EXTRAER (la función más potente):** "Ahora que sabemos dónde empezar, podemos extraer el ID".
 - Crea una columna ID_Cliente_Num con la fórmula anidada: **=EXTRAER(B2; E2+1; 6)** (suponiendo que E2 es la Posicion_Guion).
 - Explica la sintaxis: **=EXTRAER(texto; posición_inicial; núm_de_caracteres)**.
-

3. Construyendo y Modificando Texto a Medida

Ahora que hemos separado los datos, aprenderemos a unirlos de nuevas maneras y a corregirlos.

Ítems: CONCATENAR y "&" / REEMPLAZAR y SUSTITUIR

- **Acción Práctica:**

1. **El Símbolo & (el método preferido):** "Vamos a crear una etiqueta de cliente descriptiva para nuestros informes".
 - En una nueva columna Etiqueta_Cliente, vamos a unir el nombre estandarizado y la ciudad.
 - Fórmula: **=D2 & " (" & F2 & ")"**. (Suponiendo D2=Cliente Estandarizado, F2=Ciudad).
 - Explica que & es el "pegamento" y que cualquier texto literal, como el paréntesis o un espacio, debe ir entre comillas "".
 2. **SUSTITUIR:** "En la columna Observaciones, la abreviatura 'Telf.' no es profesional. Vamos a cambiarla por 'Teléfono'".
 - En una nueva columna Obs_Corregidas, usa la fórmula: **=SUSTITUIR(E2; "Telf."; "Teléfono")**.
 - Explica la diferencia: SUSTITUIR cambia un texto por otro. REEMPLAZAR (menos común) cambia caracteres basándose en su posición numérica.
-

4. Aplicaciones Finales y Control de Calidad

Finalizamos con conceptos que aseguran la integridad y el uso correcto de los datos de texto.

Ítems: Texto como número y viceversa / Validación con funciones de texto

- **Acción Práctica:**

1. **Texto como Número:** "A veces, un número se importa como texto y no se puede sumar. Fíjense en la columna ID_Fiscal. Aunque parezcan números, están alineados a la izquierda: son texto".
2. Para demostrarlo, intenta usar =SUMA() en esa columna. El resultado será 0.
3. En una nueva columna ID_Fiscal_Num, usa la función =**VALOR(D2)**. Verás que los nuevos valores se alinean a la derecha y ahora sí se pueden sumar.
4. **Validación con Funciones:** "Vamos a asegurarnos de que todos los Codigo_Cliente que se introduzcan en el futuro tengan la longitud correcta (16 caracteres)".
 - Selecciona la columna Codigo_Cliente.
 - Ve a Datos > Validación de datos.
 - En Permitir:, elige Personalizada.
 - En Fórmula:, escribe =**LARGO(B2)=16**.
 - Ahora, si alguien intenta introducir un código con una longitud incorrecta, Excel mostrará un error.